



基于“区块链+隐私计算”的公安交管数据安全共享路径研究

文图 | 李立成 季君 周建宁

道路交通管理与汽车销售、交通运输、金融保险等众多行业密切相关，彼此之间有广泛的数据共享需求，但传统的数据共享模式存在数据权限管控难、安全防护能力弱、数据流向监控难、隐私泄露风险大等问题，制约了数据共享的深入开展。本文基于“区块链+隐私计算”融合技术，设计了面向道路交通管理的数据安全共享平台，并就多个典型应用场景开展案例分析，以数据可用不可见方式有力打破数据共享壁垒，为充分释放数据价值、推动社会协同共治、服务经济社会发展提供新的路径。

一、传统数据共享存在的风险与问题

道路交通管理作为现代城市运行的核心枢纽，其影响力早已超越道路管控本身，与汽车销售、交通运输、物流配送、金融保险以及城市规划等众多行业深度融合，形成了一个紧密联动的生态系统。这一生态系统的顺畅运转，建立在广泛、高效的数据共享应用之上。数据共享应用需求是双向的，如交通运输与物流行业依赖动态交通管制信息、路网拥堵预测等来规划最优路径，实现智能调度与准时配送，从而大幅提升运营效率；而公安交通管理部门也需要通过交通运输行业的运单信息、运输路线信息等实现道路控制策略调整，实现公众畅通、安全出行。道路交通管

理已成为一个关键的数据节点，其与周边行业的数据共享衍生出多种创新应用，共同驱动整个社会走向更安全、高效和智能的未来。

传统数据共享模式有四种。一是系统查询账号授权，为数据需求单位分配特定的系统登录账号和密码，授权部分功能菜单进行有限的查询操作；二是数据接口调用，数据提供单位定制开发数据接口，数据需求单位通过接口以程序化的方式获取数据；三是离线批量数据提供，对于非实时、大批量、需要用到原始数据比对的数据共享需求，使用移动硬盘、光盘等物理介质进行拷贝，由数据提供单位导出原始数据，经过安全检查后，通过人工方式传递给数据需求单位；四是计算研判结果提供，对于明确的、简单的、仅需单方数据就可以计算得到的研判结果，在内部计算研判完成得到结果后，提供结果数据。

除第四种方式外，原始数据均有可能被数据需求单位获取，存在以下安全风险与问题：一是数据权限管控难。系统查询账号授权和接口调用使得外部接入单位直接触及核心业务系统，难以精细管控每个接入单位的数据访问范围和操作权限，容易造成数据被过度采集和越权访问。二是安全防护能力弱。数据需求单位信息安全防护水平参差不齐，原始数据存储在安全防护能力不足的数据需求单位，一旦系统被黑客攻

破,容易造成数据泄露。三是数据流向监控难。传统模式缺乏对数据出域后的有效监控,数据被需求单位获取后,是否被超范围使用、是否被违规转售或泄露,数据提供方难以追溯和审计。四是隐私泄露风险大。随着相关法律的出台,对个人信息和重要数据的共享提出了严格的合规要求,传统粗放式的共享模式很难满足“目的明确、最小必要、知情同意”等原则,存在较大的法律合规及隐私泄露风险。

二、“区块链+隐私计算”技术优势

(一) 区块链技术特点

区块链技术是利用区块链式数据结构存储数据、利用分布式节点共识算法更新数据、利用密码学方式保证数据传输和访问安全、利用由自动化脚本代码组成的智能合约来操作数据的一种全新分布式基础架构与计算范式。区块链有五大特征:一是去中心化,区块链不依赖中心化机构,数据由多个节点共同维护和验证,提升了系统的安全性和抗攻击能力;二是开放性,对于认证加入的节点,区块链网络中所有记录公开、可查看;三是不可篡改性,数据一旦写入区块链,难以修改或删除;四是可追溯性,采用带时间戳的区块链式存储结构,有利于追溯交易或记录从源头状态到最近状态的整个过程;五是多方共识,通过共识机制确保节点间数据一致性,防止恶意行为。区块链的这些特性,可记录数据共享的每一步操作,如谁发起、谁参与、计算过程、计算结果等,形成透明可追溯的数据共享账本,无需依赖第三方即可建立信任,解决数据共享信任缺失的问题。

(二) 隐私计算技术特点

隐私计算是指在保护数据本身不对外泄露的前提下实现数据分析计算的技术集合。其基本原理是将数

据进行加密或者混淆,使得数据在计算过程中不会被泄露或者被恶意利用。隐私计算有两大特征:一是数据可用不可见,数据在计算过程中始终处于加密或受保护状态,计算方无法直接获取原始数据内容,但能基于加密数据完成计算任务;二是数据最小化,仅暴露完成特定任务所需的最少信息,避免冗余数据的收集和使用。

主流的隐私计算技术主要分为三大方向:第一类是以安全多方计算为代表的基于密码学的技术;第二类是以联邦学习为代表的人工智能与隐私保护融合衍生的技术;第三类是以可信执行环境为代表的基于可信硬件的技术。隐私计算的这些特性,从技术上杜绝数据被窃取的可能性,解决数据泄露风险的问题。

(三) 区块链与隐私计算融合应用优势

区块链和隐私计算作为密码学领域的“兄弟”,在技术和产品上有许多相似之处。区块链与隐私计算结合,区块链确保计算过程和数据可信,隐私计算实现数据可用而不可见,在原始数据无需归集与共享的情况下,可实现多节点间的协同计算和数据隐私保护,真正释放高价值数据的使用价值,为公安交通管理部门与其他行业的数据共享应用提供新的技术途径和解决方案。目前,区块链与隐私计算技术结合主要应用于金融领域的反欺诈打击、联合风控,互联网领域的联合营销、政务数据开放共享。

三、数据安全共享平台设计

(一) 设计目标

为解决数据共享需求多、数据需要流通共享、原始敏感数据不能出域的问题,通过利用区块链的可信和隐私计算的可用不可见特性,设计面向道路交通管理的数据安全共享平台,目的是在保护数据安全和隐

私的前提下,实现公安交管数据安全共享。

(二) 平台架构设计

数据安全共享平台的系统架构如图 1 所示。总体架构分为四层,分别是数据层、核心服务层、功能层和应用层。数据层负责接入各共享主体的数据,包括各级公安交通管理部门和有数据共享意愿的协作单位(如交通运输部门、地图企业等),负责适配结构化、半结构化、非结构化等不同类型的数 据,负责数据资源目录、数据资源映射的管理,原始数据仍存储在数据方本地。核心服务层集成了区块链引擎、隐私计算引擎、数据安全沙箱、硬件可信执行环境等,其中,区块链负责记录数据哈希值,使用智能合约发起和审批任务、调度隐私计算,记录任务日志、计算日志,其余组件用来完成隐私计算任务,是挖掘数据价值的核心。功能层是为上层应用提供统一的数据服务接口,提供联合建模、联合分析等功能,包括数据处理、数据特征加工、模型训练和预测、模型效果的评估等,也包括数据查询、统计、核验、求交集等。应用层则是面向各类业务场景实现各类应用功能。



图1 数据安全共享平台的系统架构示意图

(三) 平台数据流转机制设计

平台建立了一套数据加密、流转、计算的机制。本文以“区块链+可信执行环境”为例,阐述平台的数据流转机制,如图 2 所示。

公安交通管理部门与外部单位数据的计算过程分为两个环节,第一个环节是数据产品登记,第二个环节是执行隐私计算。在数据产品登记环节中,首先对原始数据进行治理,存储在对外共享的特定数据库中,然后将描述信息配置到隐私计算模块中,并在数据目录中新增相关信息,最后将数据产品的信息通过智能合约上链,实现数据资源的可信存证。在执行隐私计算环节中,首先将可执行模型代码上链存储,然后数据需求方发起隐私计算任务请求,平台生成场景智能合约,让各数据提供方审批,审批完成后生成密钥对,分发给各数据提供方加密数据,接着区块链通过智能合约调度隐私计算任务,数据加密后导入可信执行环境联合计算,计算结果加密返回并将计算过程上链存证,最后销毁所有导入数据。

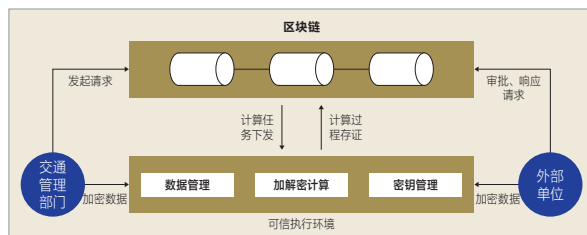


图2 数据共享示意图

四、典型应用场景

“区块链+隐私计算”技术仅是对数据进行加密、对数据进行批量计算、对计算过程进行溯源,适合解决数据共享中的不愿共享、不敢共享等管理层面问题。因此,该技术在交管数据安全共享应用场景中,需满足数据共享多方有意愿共享、确需原始数据共享计算、共享的数据敏感度和风险度高、共享多方的数据价值密度相当等条件,而不适用于简单、高频、单一需求、低敏感度的场景,如除隐匿查询以外所有的数据存在性、一致性核查和查询,非敏感数据的共享计算等。

本文列举了部分典型应用场景进行阐述。

（一）应用场景一：醉驾人员限制从业资格源头管理

该场景旨在从源头上防范驾驶人因醉驾被拘留、吊销处罚后申领驾驶证从事营运行业，从而引发潜在的道路交通安全风险，其核心在于打通公安交通管理部门与治安、法院等部门之间的数据壁垒，实现特定人群的精准化、智能化管理。具体而言，即将公安交通管理部门登记的驾驶人、备案的企业与驾驶人关系等数据，与治安部门掌握的行政拘留数据、法院掌握的立案数据，通过数据安全共享平台，在独立的可信执行环境中进行比对计算，得到醉驾人员信息，在驾驶人办理营运行业从业资格时进行核查，从源头上加强管理。

（二）应用场景二：网约车安全风险评价

该场景是为了对网约车的安全风险进行全方位评价，便于做好精准的源头管理、宣传教育。通过数据安全共享平台，将公安交通管理部门的网约车违法、事故数据与交通运输部门的驾驶行为数据进行融合分析，建立安全风险评价模型，精准识别高风险车辆。数据在可信执行环境中进行加密计算比对，确保普通驾驶人隐私得到有效保护。

（三）应用场景三：事故快速处理和可信溯源

道路交通事故的处理涉及交警、当事人、保险公司、医院等多方，该场景可实现简易事故的快处快赔，降低甚至免去繁杂的中间过程。利用区块链技术不可篡改的特性，记录事故现场照片、视频、车辆行驶记录、当事人陈述、定责意见、保险理赔进度等全流程信息，杜绝事实不清、翻供、篡改等情况，有效防止“碰瓷”“诈伤”等欺诈行为，也可为后续司法取证提供可信证据。在处理过程中的数据共享可使用多方安全计算技术，保护当事人的身份证

号、联系方式等敏感信息，实现精细化授权访问。

（四）应用场景四：交通拥堵智能消散

该场景聚焦于交通拥堵的及时快速处置，目的是构建一个多维度、高效率的拥堵消散处置模型，切实保证公众出行畅通。使用数据安全共享平台将交管、地图企业等数据整合，以每个路口、每个路段为关联对象，加密计算路口信号配时信息、地图导航信息、交通流量信息，离线构建拥堵预测和消散处置模型，固化模型参数。当公安交通管理部门检测到具体某个路口或路段开始发生拥堵时，调用该模型实时加密整合数据、计算模型结果，给出未来一段时间内拥堵状况的预测和应对手段。

五、结语

随着区块链、隐私计算等新技术的快速发展，公安交管数据安全共享已成为实现数字经济时代保障社会和谐稳定、服务人民的重要途径。基于区块链和隐私计算的公安交管数据安全共享平台在兼顾数据隐私安全性和数据价值挖掘方面具有显著的优势。然而，目前“区块链+隐私计算”技术仍处于初级阶段，在基础设施、标准规范等方面尚存在诸多问题需要解决。随着我国对区块链技术的大力支持，各地区相关部门和单位也在积极推进相关标准规范的制定，促进区块链和隐私计算技术的发展与完善。未来，随着更多场景、更多应用落地，区块链与隐私计算二者将一同推动公安交管数据安全共享，在挖掘公安交管数据价值上发挥更大的作用。（作者单位：公安部道路交通安全研究中心）

本文来自中央级公益性科研院所基本科研业务费专项资金项目“基于区块链+隐私计算的公安交管数据安全共享应用场景研究”，项目编号：2025081406